



IIC1001 — Algoritmos y Sistemas Computacionales — 2026-1

Actividad Evaluada 7 - Búsqueda en Grafos

Martes 23-Junio-2026

Instrucciones

Deberán realizar esta actividad dentro de sus grupos designados según Canvas.

Entrega: Martes 23-Junio, 12:10 mediante foto en Canvas

- Pueden usar apuntes durante la actividad.
- Pueden hacer consultas al equipo docente durante la actividad.
- Deben resolver manualmente, sin ayuda de computador u otros dispositivos electrónicos.
- No se realiza en computador.
- Cualquier miembro puede hacer la entrega.

¿Quién los dejó cocinar?

Ya es el final del curso y no queda más que preguntarse: ¿Por qué estaba Mettaton en las actividades del ramo? La respuesta es bastante simple: Nos gusta **mucho** Undertale y Cabra aún no juega Deltarune. (mañana)

Pero para llegar a esta respuesta, quieres que tus neuronas hagan sinapsis lo más rápido posible. Es por esto que quieres buscar la ruta más eficiente para que 2 neuronas se conecten. ¿Qué mejor manera de hacer esto que con tus recién aprendidos BFS y DFS? Por lo que para esta simplificación, le asignamos un valor hexadecimal a 18 neuronas y vamos a buscar los caminos para conectarlas con estos algoritmos.

BFS y DFS

6 pts por BFS
6 pts por DFS

Tendrán que ejecutar **BFS** y **DFS** en el grafo al reverso de la hoja, desde su nodo de inicio hasta llegar al nodo de destino. Tengan en cuenta las siguientes consideraciones:

- Su nodo de inicio y destino estará publicado en un anuncio en Canvas.
- Si hay más de un nodo conexo al nodo actual, se debe priorizar el de menor valor hexadecimal **respetando el funcionamiento de cada algoritmo**.
- Las aristas son bidireccionales, por lo que, no deben tener en cuenta la dirección de las aristas.

Luego de ejecutar cada algoritmo indique:

1. El orden en que se visitó a cada nodo de acuerdo al algoritmo
2. La distancia desde el origen a cada uno de los nodos de acuerdo al resultado del algoritmo, y el recorrido para llegar a cada nodo (puede ser una tabla indicando la ruta desde el origen a cada nodo)

